

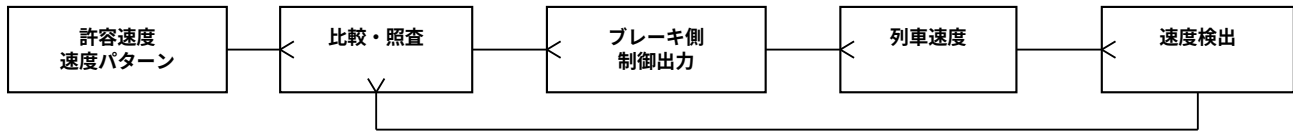
32 ATC③ 新幹線をどう自動で減速させる？

1. このテーマで電験は何を問うか

科目は機械（自動制御・情報処理）。固定過去問では、負帰還とブロック線図、一次遅れ系の周波数応答、P・I・D、AND・OR・NOT、タイムチャート、シーケンスとインタロックが問われる。ATC固有機器の暗記ではなく、一般の制御・論理問題へ転用できる形で理解する。

2. ATCを一般的な速度制御系として見る

JRJT公開説明の範囲では、列車速度が速度信号を超えると自動ブレーキで速度信号以下へ制御する。新しい方式では先行列車位置情報などから車上で停止パターンを用いて速度制御する。



概念対応: 検出 → 比較 → 制御出力 → 制御対象 → 再検出。実車の検出器定数、速度照査しきい値、減速度、応答時間は未確認値を置かない。

3. 負帰還の基本式

目標値R、出力C、前向き伝達関数G、フィードバック伝達関数H、偏差Eとする。

$$E = R - HC \quad C = GE$$

$$C = G(R - HC) \rightarrow C(1 + GH) = GR$$

$$\text{閉ループ伝達関数: } C/R = G/(1 + GH)$$

負帰還では分母の符号が $1+GH$ になる。ATCとの対応は概念上の対応付けであり、実車の伝達関数を推定しない。

4. ブロック線図の整理

直列 G_1G_2 / 並列加算 G_1+G_2 / 並列減算 G_1-G_2 / 負帰還 $G/(1+GH)$ 。複雑な図ほど内部信号を x, e などと置き、「各信号=入力×伝達関数」と加え合わせ点の式を順に立てる。

5. 固定過去問型の伝達関数導出

$$e = R - x, \quad x = e/(j\omega T_2), \quad C = x + (T_1/T_2)e$$

$$e/R = j\omega T_2/(1+j\omega T_2), \quad x/R = 1/(1+j\omega T_2)$$

$$C/R = (1+j\omega T_1)/(1+j\omega T_2)$$

結果の暗記ではなく、内部信号を置いて連立し、内部信号を消去する手順を再利用する。

32 ATC③ - 周波数応答・PID・論理判断

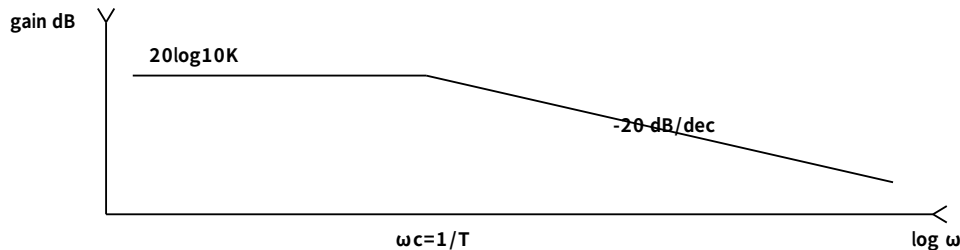
6. 一次遅れ系と周波数応答

$$W(j\omega) = K/(1+j\omega T)$$

$$|W| = K/\sqrt{1+(\omega T)^2} \quad \text{低周波利得} = 20\log 10K \text{ [dB]}$$

$$\text{折点角周波数 } \omega_c = 1/T \quad \text{折点後の傾き} = -20 \text{ dB/dec}$$

読む順序は K→低周波利得、T→折点角周波数、一次遅れ→折点后 -20 dB/dec。Hzとrad/sを同一視しない。



7. P・I・D各動作

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d de(t)/dt$$

P: 現在偏差に比例。I: 偏差の蓄積へ反応し、固定過去問では定常特性改善。D: 偏差の変化速度へ反応し、固定過去問では過渡特性改善。PID調整則や実車制御定数には広げない。

8. 速度検出・速度照査・ブレーキ指令

速度検出は現在速度を制御側へ返す役割。速度照査は現在速度と許容速度または速度パターンを比較する判断。照査結果からブレーキ側の制御出力へつなげる。公開資料で確認していない検出方式・照査閾値・ブレーキ段・減速度は設定しない。

9. AND・OR・NOT

A	B	A AND B	A OR B	NOT
0	0	0	0	0 → 1
0	1	0	1	1 → 0
1	0	0	1	
1	1	1	1	

10. 論理式とタイムチャート

$$X = A \cdot C + B \cdot \text{NOT}(C)$$

C=0ならX=B、C=1ならX=A。タイムチャートは入力に変化する時刻ごとに区切り、各区間でA,B,Cの0/1を代入する。NOTを先に処理すると誤りを減らせる。

32 ATC③ - 安全論理・解法・3段階例題

11. シーケンス制御・インタロック・フェイルセーフ

シーケンス制御は、定めた条件や順序に従って動作を進める。フィードバック制御は、出力を検出して目標との差へ戻し、制御量を調整する。インタロックは、同時成立すると危険・不都合な動作を条件によって成立させない考え方。フェイルセーフは、故障時にも危険側へ移行させない一般原則として扱う。

12. 本試験での解法アルゴリズム

1. 入力・出力・内部信号を記号で置く。
2. 各ブロックを「出力=伝達関数×入力」で式にする。
3. 加え合わせ点の + / - をそのまま式にする。
4. 内部信号を消去して C/R を求める。
5. 負帰還なら分母 $1+GH$ を確認する。
6. 一次遅れは $K \rightarrow 20\log 10K$ 、 $T \rightarrow \omega c = 1/T$ の順で読む。
7. PIDは I=定常、D=過渡。論理回路は NOT→場合分け→区間追跡。

13. 基礎例題 - 一次遅れ系

$W(j\omega) = 8/(1+j0.25\omega)$ の低周波利得と折点角周波数を求める。

$$K=8 \rightarrow 20\log 10(8) \approx 18.1 \text{ dB}$$

$$T=0.25 \text{ s} \rightarrow \omega c = 1/T = 4 \text{ rad/s}$$

答え: 約18.1 dB、4 rad/s。折点より高い領域では -20 dB/dec。

14. 本試験標準例題 - 内部信号から伝達関数

$$e=R-x, \quad x=e/(j\omega T_2), \quad C=x+(T_1/T_2)e$$

$$e/R=j\omega T_2/(1+j\omega T_2), \quad x/R=1/(1+j\omega T_2)$$

$$C/R = (1+j\omega T_1)/(1+j\omega T_2)$$

ブロック線図を見たまま変形せず、内部信号の関係式を立てて消去する。これが同型問題へ転用する解法手順。

15. 複合・ひっかけ例題 - 論理式とシーケンス判断

$$X=A \cdot C+B \cdot \text{NOT}(C)$$

区間1 (A,B,C)=(1,0,0)、区間2=(0,1,0)、区間3=(1,0,1)。C=0ではX=B、C=1ではX=Aなので、出力は $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1$ 。

この式は固定過去問を解く一般論理例であり、実際の新幹線ATC内部論理式とは扱わない。

頻出ミス

負帰還分母の符号、Hzとrad/sの混同、IとDの役割逆転、NOT処理忘れ、タイムチャートの区間分け忘れ、一般制御理論を実車内部構成そのものと断定すること。

32 ATC③ - 過去問対応と公式まとめ

固定EXAM_ALIGNMENT: 公式5問・6対象項目

固定対象	要求事項	本文対応
R8上 機械13	負帰還・ブロック線図	§ 3-5,12,14
R7下 機械18(a)	一次遅れ閉ループ	§ 3,4,6,12,13
R7下 機械18(b)	周波数応答・ボード線図	§ 6,12,13
R6下 機械13	P・I・D	§ 7,12
R6下 機械14	AND/OR/NOT・タイムチャート	§ 9,10,12,15
R8上 機械13	シーケンス・インタロック	§ 3,11,12

制作前独立解答: 6 / 6 PASS 公式解答不一致: 0件 教材外補完: 0件

公式・解法まとめ

- ・負帰還: $C/R = G/(1+GH)$
- ・固定過去問型: $C/R = (1+j\omega T1)/(1+j\omega T2)$
- ・一次遅れ: $W(j\omega)=K/(1+j\omega T)$, $\omega c=1/T$, 低周波利得=20log10K, 折点後 -20 dB/dec
- ・PID: I=定常特性改善、D=過渡特性改善、P=現在偏差へ比例
- ・論理: $X=A \cdot C+B \cdot \text{NOT}(C) \rightarrow C=0$ ならB、 $C=1$ ならA
- ・安全論理: シーケンスとフィードバックを区別し、インタロック・フェイルセーフは一般原則で扱う

固定範囲境界

扱う: 速度検出、速度照査、ブレーキ指令、フィードバック、ブロック線図、負帰還、一次遅れ、周波数応答、P・I・D基礎、AND・OR・NOT、論理式、タイムチャート、シーケンス、インタロック、フェイルセーフ一般原則、JRTT公開範囲のATC方式世代差。

追加しない: Topic 30/31の再説明、未確認の実車周波数・符号体系・速度検出器定数・照査閾値・減速度・応答時間、実ATC内部論理式の推定、根軌跡・ナイキスト線図・ラウス判別・PID調整法など固定過去問に不要な高度論点。

根拠

電気技術者試験センター 第三種過去問題・解答 (R8上/R7下/R6下/R6上、参照2026-09-15)。JRTT「信号」。RTRI 信号システム研究室・鉄道信号の安全性/信頼性公開資料。